

Majeur iA

Soutenance Projet de Fin d'Etude

MIMIC: Musical Intelligence & Machine-Inspired Composition

Génération de Musique par iA

Beaudoin Maxime

Margouty Théau



Plan

Introduction

Définition
Enjeu
Périmètre du Projet
p. 3

Conception

Audio vs Midi
Contexte
Choix des Modèles
p. 7

Développement

Modèle 1
Modèle 2
p. 22

Contraintes

Tests
Challenge
p. 29

Conclusion

Perspectives
Démonstration
p. 32

01

Introduction

Définition • Enjeu • Périmètre du Projet

Enjeu



Concevoir une iA capable de générer du jazz authentique

Prérequis

Objectifs & Contraintes

- Réutilisable
- Évolutif
- Ajouter notre pierre à l'édifice



Périmètre



- 🎯 Entraîner un modèle
- 🎯 Générer de la musique
- 🎯 Réutilisable et évolutif
- 🎯 Ajouter notre pierre à l'édifice
- ★ Faire perdurer la musique d'artistes défunts

Prérequis

Axes de Réflexion

- Quelle approche choisir?
- Quel type de données d'entraînement utiliser?
- Quel Modèle choisir?



02

Conception

Audio vs Midi • Contexte • Choix des Modèles

Conception

Audio vs Midi



48KHz

3min ~3Mo

Gourmand

Difficile à éditer



12 notes

3min ~60Ko

Optimisé

Editable

Conception

MIDI Note Data



Conception

Qu'est ce qui fait un bon modèle?



- Pitch
- Position
- Durée
- Vitesse
- Timbre

Conception

Qu'est ce qui fait un bon modèle?

The Entertainer

Scott Joplin

Moderato (♩ = 70 bpm)

Chords: C, C/E, F, C/E, C/G, G7, C, G7, C, C/E, F, C/E, C#m/B, D7, G7

Holistique

Evaluation Subjective

Echelle Likert

Classement Elo

Analytique

Redondance mélodique

Densité rythmique

Dissonance harmonique

Conception

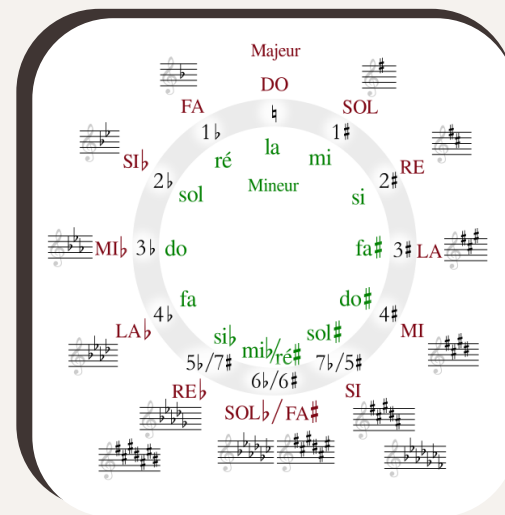
Qu'est ce qui fait un bon modèle?



The Entertainer Scott Joplin

Moderato (♩ = 70 bpm)

- Modulation
- 24 Tonalités
- 12 Majeur
- 12 Mineurs



Contexte



Thomas Wolf

Contexte



Thomas Wolf



Transformers



Hugging Face

Contexte



Thomas Wolf



Transformers

- 2015 Bahdanau traduction RNN
- 2016 Fondation de Hugging Face
- 2017 Google Attention is all you need
- 2018 Publication sur GitHub
- 2025 Standard

Conception

Choix du modèle?

Audio

Spectrogram
GAN
Neural Networks



Midi

Transformer
Neural Networks



Hybride

Structure Midi
Progression d'accord
Audio Diffuser



Conception

Tokenizer **MIDI Tok**

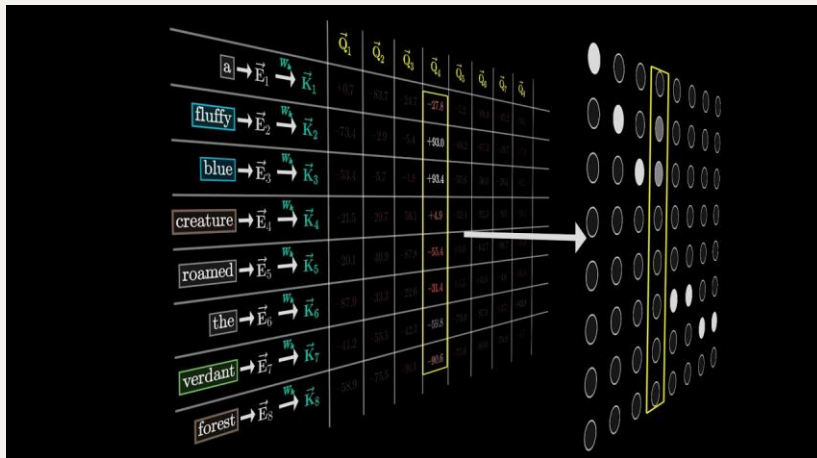
Event Based	Advanced	Multi Piste
Midi-Like	TSD	MuMidi
Remi	Octuple	MMM
	CP Word	



2021

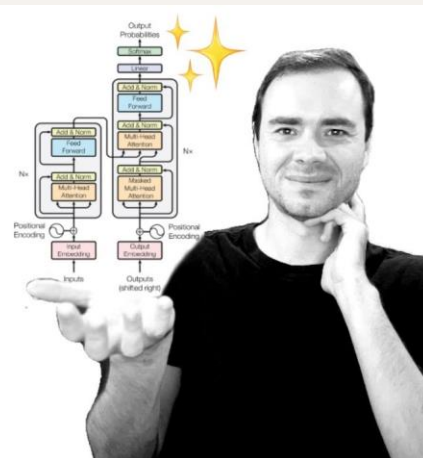


Conception



Attention in transformers, step-by-step | DL6
3Blue1Brown

**LET'S BUILD GPT.
FROM SCRATCH.
IN CODE.
SPELLED OUT.**



Let's build GPT: from scratch, in code, spelled out.
Andrej Karpathy

Conception

Adapter le transformer a la musique

- Séquence de note
- Donnée temporelle
- 3(+) variable lié

Conception

Attention Is All You Need

Ashish Vaswani*
Google Brain
avaswani@google.com

Noam Shazeer*
Google Brain
noam@google.com

Niki Parmar*
Google Research
nikip@google.com

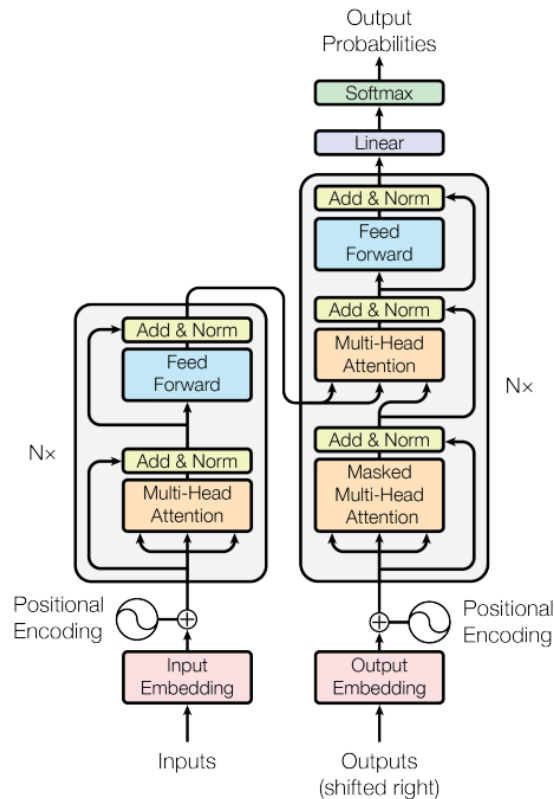
Jakob Uszkoreit*
Google Research
usz@google.com

Llion Jones*
Google Research
llion@google.com

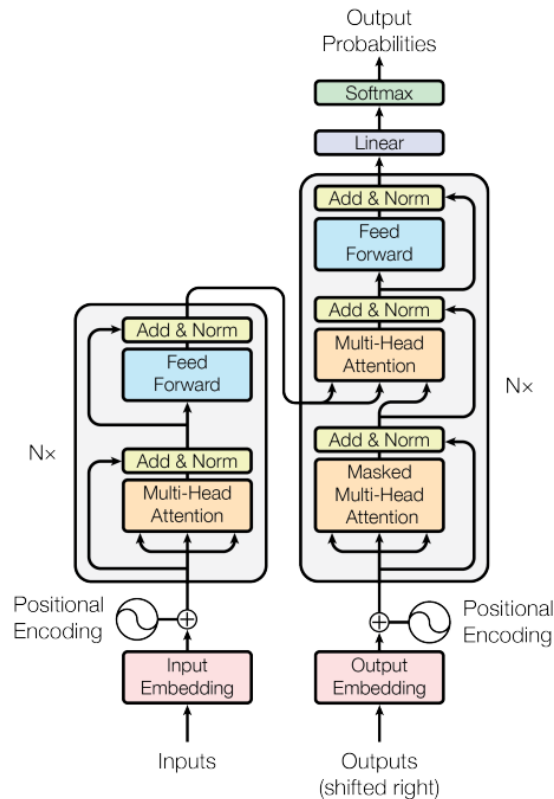
Aidan N. Gomez*[†]
University of Toronto
aidan@cs.toronto.edu

Lukasz Kaiser*
Google Brain
lukaszkaiser@google.com

Illia Polosukhin*[‡]
illia.polosukhin@gmail.com

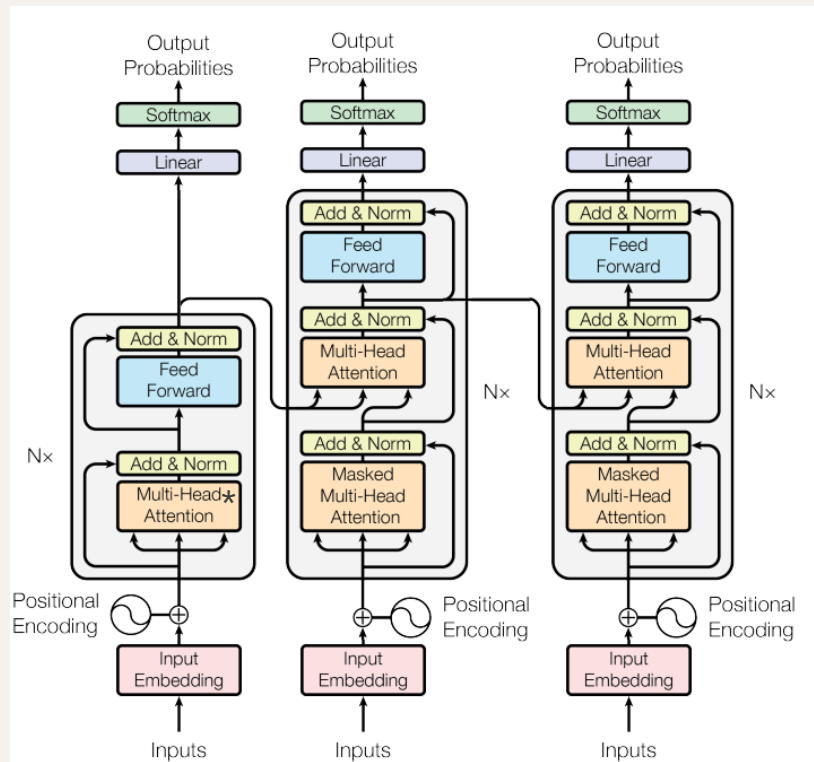


Conception



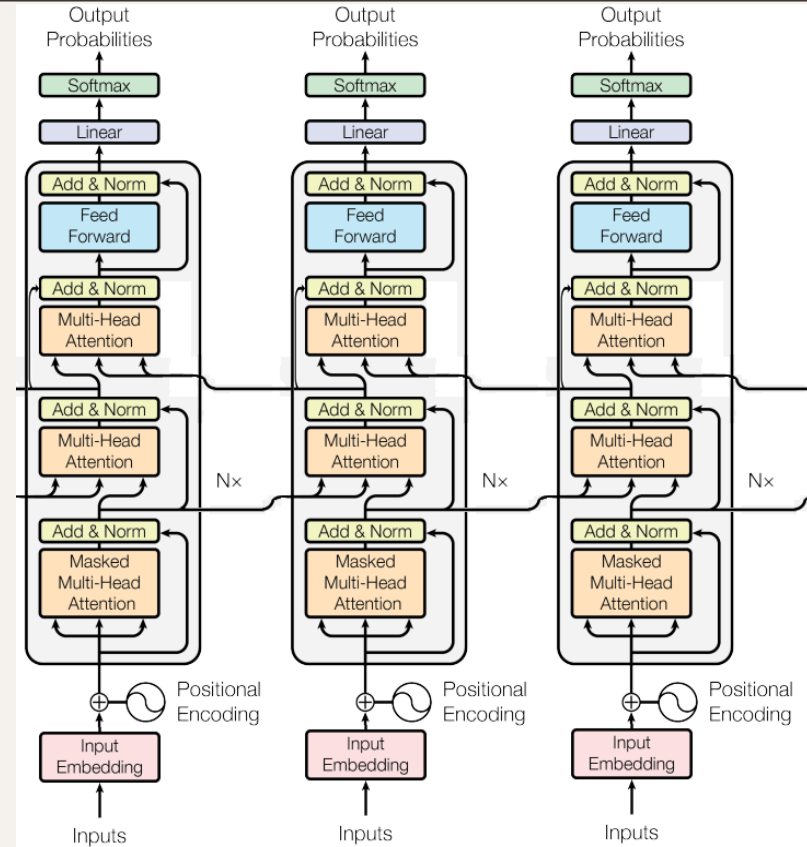
Conception

Lazy connection



Conception

Complex connection



03

Développement

Hyper paramètre • résultat

Développement

ADL Piano MIDI

1h20 d'entrainement

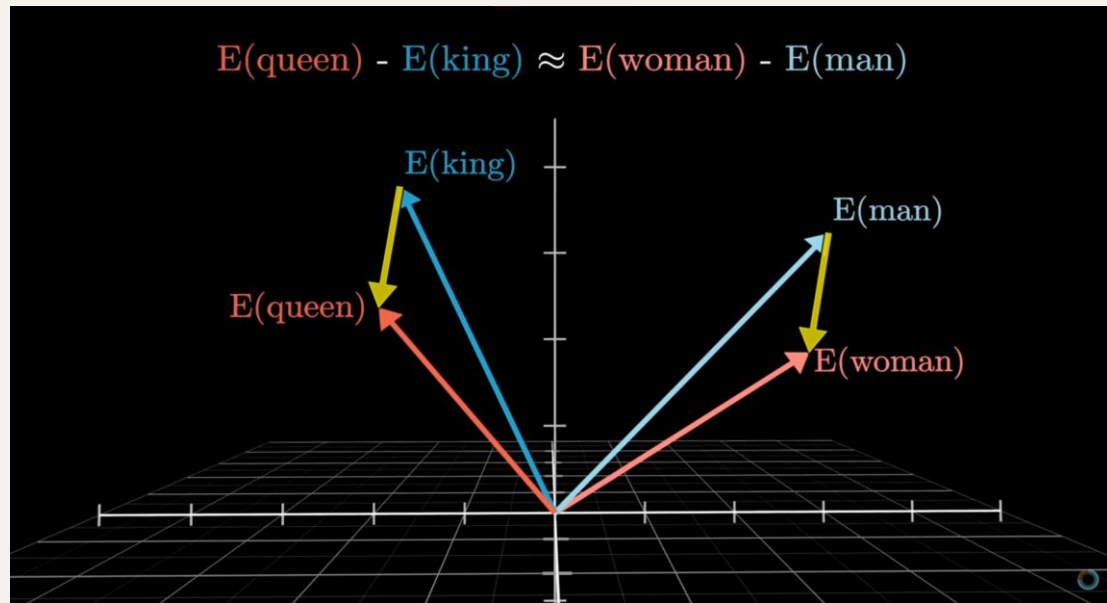
25+ paramétrisation différente

3 Hyper paramètre important

Hyper paramètre

Z machine

- Dimension d'embedding
- Nombre de "Head"
- Nombre de couches



Hyper paramètre

Z machine

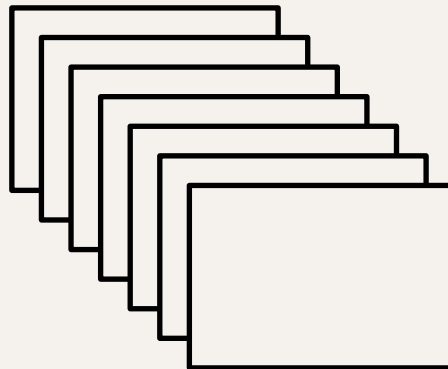
- Dimension d'embedding
- Nombre de "Head"
- Nombre de couches

$$\Delta E_1 + \Delta E_2 + \dots + \Delta E_n = \sum_i^n \Delta E_i$$

Hyper paramètre

Z machine

- Dimension d'embedding
- Nombre de "Head"
- Nombre de couches



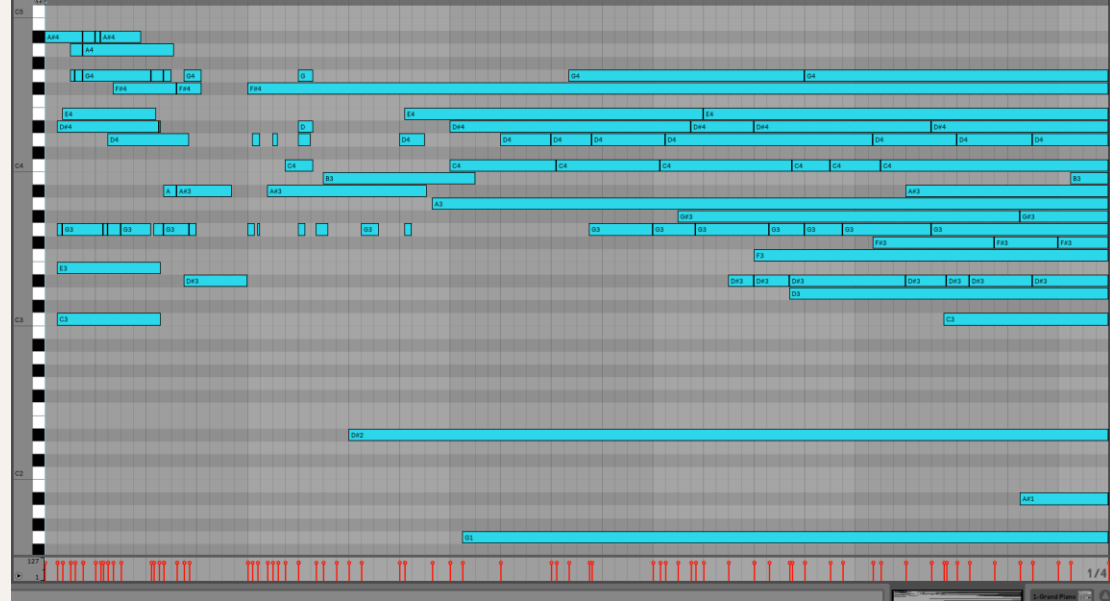
Résultat

Piste MIDI



Résultat

Piste MIDI



04

Contraintes

Donnée • Resources

Donnée

Densité d'information

- Texte
- Musique
- Byte pair encoding

Ressource

Puissance

- Comparaison GPT3
- Dimension d'embedding
- Nombre de "head" / "layers"

`OutOfMemoryError`

Notre némésis



05

Conclusion

• Perspectives •

Conclusion

Livrables

- ✓ Train a Transformer
- ✓ Générer des pistes midi
- ✗ Authenticité
- ✗ Fine Tuning



Conclusion

Cahier des Charges

- ✓ Réutilisable et évolutif
- ✓ Ajouter notre pierre à l'édifice
- ✗ Faire perdurer la musique d'artistes défunts



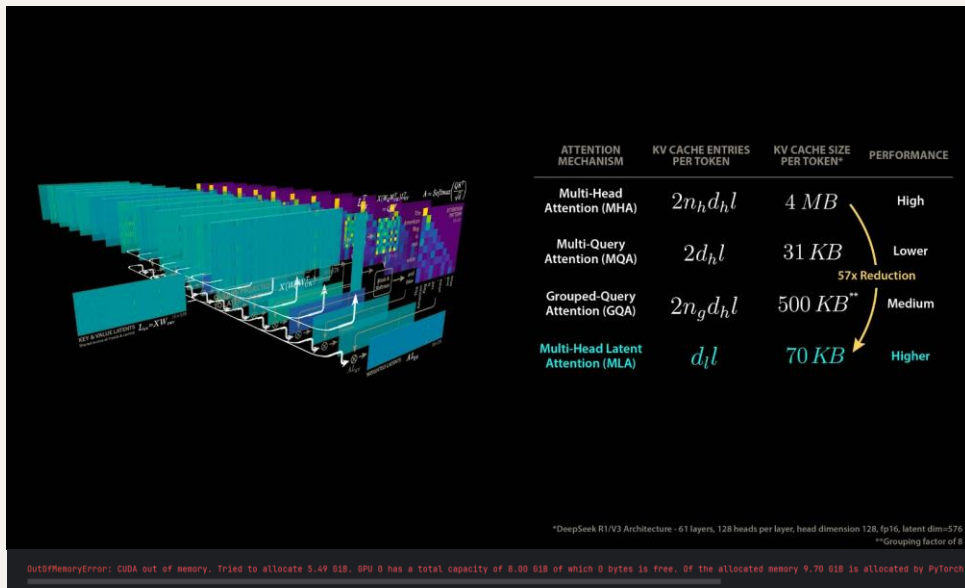
Perspectives

Est-ce que c'est
faisable? (oui)

Mais comment?



Perspectives



- ✗ Remove Layers
- ✓ Flash Attention
- ✓ Multihead Latent Attention
- ✓ Mixture of Experts

Merci

MIMIC

Génération de Jazz par intelligence artificielle

Maxime Beaudoin

Théau Margouty